오늘의 양자 연구 브리핑

2026년 9월 10일 | 상태 준비부터 오류정정 컴파일까지

오늘의 한 문장

실용적인 양자 계산은 알고리즘의 논리 회로만 줄이는 문제가 아니라, 입력 상태 준비·검증, 동적 회로의 postselection, 오류정정 아키텍처와 측정 예산을 끝까지 함께 계산해야 합니다.

Executive Summary

실제 QPU	Quantinuum H2-1에서 13-qubit 음향 신호 상태를 준비해 하드웨어 fidelity 0.929를 추정했습니다. 108개의 2-qubit gate와 1,000 shots를 사용했습니다.
실제 QPU	IBM Heron 계열 장치에서 100-qubit 거리를 가로지르는 Bell pair가 postselection 후 fidelity 0.59를 기록했습니다. 허용률은 약 1% 이상이었습니다.
고전 수치	CASH-QSE는 CASSCF 기준 에너지를 QPU에서 다시 측정하지 않는 양자화학 분할법을 제안했습니다. 일부 조건에서 ADAPT-VQE보다 수천 배 적은 이상적 shots를 추정했지만 FCI 기반 선택과 무잡음 분산을 사용했습니다.
자원 추정	오류정정 컴파일러는 같은 8-qubit 분자도 하드웨어 방식에 따라 약 0.1초에서 100초까지 서로 다른 실행시간을 냈습니다. 물리 큐비트 약 10,000개는 가정 기반 추정치입니다.

검증 수준 지도

2건	2건	2건
실제 QPU 실행	고전 수치·회로 검증	자원 추정·시뮬레이션

1. 실제 QPU: 준비와 동적 회로의 비용

[프리프린트·실제 QPU]

13-qubit 구조화 상태 준비와 1,000-shot 검증

MPS를 고전적으로 최적화한 3개 staircase layer로 8,192개 음향 샘플을 amplitude encoding했습니다. Quantinuum H2-1용 회로는 229개의 1-qubit gate와 108개의 ZZPhase gate로 컴파일됐고, target circuit state에 대한 하드웨어 fidelity는 0.929로 추정됐습니다. 측정 전 단일-qubit basis change는 shadow-overlap의 검증 파라미터 τ를 447.29에서 17.49로 낮췄습니다.

검증 경계 fidelity 0.929는 원래 음향 벡터가 아니라 고전 근사 fidelity 0.9958756인 compiled target에 대한 값입니다. 구조화된 13-qubit 한 사례이며 데이터 로딩의 일반적 지수 가속을 입증하지 않습니다.

13	108	1,000
qubits	2-qubit gates	verification shots

[프리프린트·실제 QPU]

100-qubit 거리 Bell pair: 깊이를 shots로 바꾼 동적 회로

IBM ibm_boston의 102-qubit chain에서 중간측정과 feedforward를 이용해 장거리 Bell pair를 constant depth로 만들었습니다. 오류 검출과 postselection을 적용한 fidelity는 0.59 ± 0.02로, 검출 없는 동적 회로 0.39 ± 0.01과 선형 깊이 unitary 회로 0.33 ± 0.01을 넘었습니다. 20-qubit W state도 60개 물리 qubit를 사용해 fidelity 0.59 ± 0.06을 기록했습니다.

검증 경계 가장 긴 Bell 실험은 회로당 최대 300,000 shots를 사용했고 acceptance rate는 약 1% 이상입니다. W-state 검증은 381개 회로, 총 762,000 shots가 필요했습니다. 이는 능동 오류정정이 아니라 flagged shots를 버리는 오류 검출입니다.

쉽게 읽기 동적 회로는 멀리 떨어진 큐비트를 얕은 깊이로 연결하지만, 중간측정의 실수를 찾아낸 샷은 버립니다. 따라서 “깊이 감소”는 무료가 아니라 샷 수와 feedforward 지연으로 지불하는 교환입니다.

2. 컴파일과 자원 추정: 같은 회로, 다른 물리 비용

[프리프린트·자원 추정]

플랫폼-aware 오류정정 컴파일

새 프레임워크는 알고리즘 회로를 각 하드웨어의 connectivity, clock speed, noise model과 QEC 연산에 맞춰 다시 컴파일하고 physical-qubit count, time-to-solution, classical processing time을 함께 산출합니다. 8-qubit trimethylenemethane PPP 모델의 통계적 QPE 예에서는 약 10,000 physical qubits와 약 10^{-1} s에서 10^{2} s 범위의 실행시간을 추정했습니다.

검증 경계 대상 분자는 정확히 고전 계산 가능한 교육용 규모입니다. 시간 차이는 광자·초전도·중성원자에 대한 오류율, logical clock, 장거리 연결과 decoding 가정의 결과이며 실제 실행시간이 아닙니다.

비교 계층	반드시 기록할 값	오독 방지
논리 알고리즘	logical qubits, T/Toffoli, rotations	물리 실행시간이 아님
오류정정 컴파일	code distance, factory, routing, active volume	QEC 모델에 의존
물리 플랫폼	clock, connectivity, loss/noise, decoder latency	서로 다른 장치를 같은 depth로 비교 금지

[프리프린트·잡음 시뮬레이션]

“fault-tolerant demonstration” 제목의 실제 범위

Generalized Superfast Encoding 연구는 [[48,8,6]]과 [[64,8,8]] 메모리를 회로 수준 depolarizing-noise simulation으로 시험해 threshold 약 4×10^{-3}을 관찰했습니다. stabilizer를 네 개의 qubit-wise commuting group으로 나누는 설계는 유용하지만 실제 fault-tolerant QPU에서의 실증은 아닙니다.

검증 경계 제목의 demonstration은 시뮬레이션 기반 characterization을 가리킵니다. 실기기 syndrome extraction, decoder latency, correlated noise와 leakage는 남아 있습니다.

3. 화학·재료·AI 적용 의미

[프리프린트·고전 statevector]

CASH-QSE: 고전적으로 아는 에너지는 다시 측정하지 않는다

CASSCF reference를 고전적으로 유지하고, occupation 구조로 그 reference와 정확히 직교하는 quantum correction states를 구성합니다. H2O/cc-pVDZ에서는 chemical accuracy를 유지하면서 최대 complete circuit가 350-383 all-to-all CNOT이었고, 이상적 continuous-shot 추정에서 ADAPT-VQE 대비 약 1,400-8,200배 작은 비용을 보고했습니다. N2 1.8 의 CAS(6,6) 분할은 약 2,800배였지만 HF 분할은 약 2.1배에 그쳤습니다.

검증 경계 FCI가 component selection을 안내했고 exact variance를 사용했습니다. pilot shots, 최소 group shots, routing, noise, gradient screening과 orbital optimization 비용은 제외됐습니다. N2 3.0 의 HF/CAS(4,4)에서는 샷 우위가 사라지기도 합니다.

[프리프린트·회로 구성/고전 수치]

중합 반응속도 행렬의 block encoding

living polymerization의 sequence-resolved rate matrix를 sparse oracle 또는 LCU로 unitary circuit에 넣는 명시적 구성을 제안했습니다. matrix dimension N에 대해 qubit 수는 O(log N)이지만, 10^3 system qubits 예에서 block-encoding gate count는 10^4-10^5 수준으로 추정됐습니다. 짧은 chain에 대한 고전 수치가 rate equation을 재현했습니다.

검증 경계 전체 선형미분방정식 비용은 condition number κ, 정밀도 ε, state preparation과 readout에 좌우됩니다. sparse banded classical ODE solver와의 end-to-end 비교가 없어 양자 가속으로 표현할 수 없습니다.

[프리프린트·시뮬레이션/AI]

강화학습 기반 pulse-level ctrl-VQE

deep Q-learning agent가 초전도 장치 모델에서 H2 ground state를 준비하는 nanosecond pulse sequence를 찾았습니다. ansatz 없이 system parameters와 reward를 사용했고 random search보다 높은 fidelity를 얻었습니다.

검증 경계 실제 QPU 실행이 아니며 비교 기준선이 random search에 그칩니다. GRAPE, CRAB, Bayesian optimization 같은 강한 quantum-control 기준선과 calibration drift 조건이 필요합니다.

DFT·OLED·재료 연구 연결 CASSCF/DFT가 이미 잘 설명하는 부분은 고전 계산에 남기고, 다중참조 correlation만 직교한 quantum subspace로 보내는 분할이 측정비용을 줄일 가능성이 있습니다. 다만 실제 후보 분자에서는 FCI-guided selection 없이 같은 이득이 유지되는지 확인해야 합니다.

4. 연구자가 볼 관찰 포인트

체크	질문
계산 플랫폼	실제 QPU, noisy circuit simulation, statevector, 자원 추정 중 무엇인가?
입력 준비	원 데이터에서 target state까지의 고전 최적화·근사 fidelity·게이트 비용이 포함됐는가?
깊이 교환	mid-circuit measurement, feedforward, postselection acceptance와 재실행 shots가 함께 보고됐는가?
화학 기준선	CASSCF, selected CI, DMRG, ADAPT-VQE를 같은 오차와 전체 비용으로 비교했는가?
오류정정	logical depth뿐 아니라 physical qubits, factory, decoder latency, cycle time이 있는가?
최종 성능	관측량 readout과 전체 wall-clock까지 포함했는가?

뉴스레터·학회·소셜 신호

지난 실행 이후 새 D-Wave 또는 양자 기술 뉴스레터는 없었습니다. 주요 AI 학회에서 새로 공식 수록된 고신호 QML 본논문과, 원 출처까지 검증 가능한 신규 공개 LinkedIn 기술 게시물도 확인되지 않았습니다. 따라서 소셜 항목은 억지로 채우지 않았습니다.

참고문헌과 직접 링크

1. Butterworth et al., “Efficient quantum state preparation on Quantinuum hardware,” arXiv:2609.08414, submitted 2026-09-08.
2. Smith et al., “Resilience Beyond the Light Cone,” arXiv:2609.08925, submitted 2026-09-08.
3. Izmaylov, “CASH-QSE,” arXiv:2609.08170, submitted 2026-09-08.
4. Patil et al., “A Platform-aware Compilation Framework for Fault-tolerant Quantum Computation,” arXiv:2609.08908, submitted 2026-09-08.
5. Ikeda et al., “Explicit block encodings of rate matrices for simulating polymerization kinetics,” arXiv:2609.08432, submitted 2026-09-08.
6. Brown and Heitritter, “First fault-tolerant quantum memory demonstration for a generalized superfast encoding,” arXiv:2609.08957, submitted 2026-09-08.
7. Shapkota et al., “Adaptive AI for Pulse-Level Quantum Control,” arXiv:2609.08727, submitted 2026-09-08.

검증 메모: 모든 신규 핵심 항목은 동료평가 전 프리프린트입니다. 실제 QPU 결과와 고전 시뮬레이션·자원 추정을 분리했고, 양자 우위나 end-to-end 가속으로 확대하지 않았습니다.